

Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là, je viens vous présenter mon parcours ainsi que mon projet de thèse qui en découle :

Comme beaucoup d'élèves, je suis passé par une classe préparatoire, avant d'intégrer les Arts Et Métiers. Aux Arts on étudie l'ingénierie industrielle, c'est très concret, très terre à terre mais je me suis rendu compte que ce qui me plaît vraiment, c'est la théorie, les fonctionnements intrinsèques, les mathématiques, le sous-jacent, en somme, les mathématiques du réel, et donc pour suivre cette voie là, je décide de re-passer mes concours en candidat libre .

Concours en candidat libre qui se soldent avec ENS : j'accepte le poste en mécatronique. J'y ai notamment étudié : Ingénierie Électrique, Mécanique, Informatique, formation très ambitieuse, et j'ai mis une liste de ce que j'ai pu y apprendre un peu plus exhaustive en annexe , mais pour ce qui nous intéresse j'ai notamment fait du traitement du signal, mécanique des fluides, thermodynamique et électrotechnique avec une approche micro vers le macro. Si vous me parlez de Silicium dopé au Bore ou au Phosphore, ou de mécanique lagrangienne, j'ai déjà quelques bases.

A côté, (toujours ce désir de science intrinsèque) j'ai poursuivi une licence et un master en mathématiques fondamentales et appliquées avec une spécialisation en probabilité-statistiques, chaînes de Markov, théorème ergodique, et puis surtout, tout le formalisme et la rigueur mathématiques, tout cela étant donc très utile lorsque j'épluche en ce moment des articles de physique statistique.

Je finis donc avec un diplôme de l'ENS parcours Recherche et Interdisciplinarité et deux masters en maths et en ingénierie.

Sur mon temps libre, toujours dans ce plaisir de comprendre, j'ai donné pas mal de temps à d'autres de mes centres d'intérêts qui n'ont pas trouvé leur place dans mon parcours

académique, tels que l'économie (majoritairement macro-économie hétérodoxe), finance, comptabilité, sociologie, géopolitique, bref, j'aime vraiment essayer de comprendre le monde qui m'entoure, y compris les statistiques de l'INSEE,

Au milieu de tout ça des stages, prof de maths en classe prépa, (j'aime vraiment enseigner) , ouvrier/ingénieur Conception Assisté par Ordinateur à Munich et R&D dans une boîte de tracking de gaz fossile. Sans oublier bien-sûr le dernier en date, celui que j'ai débuté en mars de cette année au LIED (Laboratoire interdisciplinaire de l'énergie de demain) **SLIDE** où ma mission est d'expliquer l'effet rebond en économie en réfléchissant à travers le prisme de la physique et de la biologie. L'effet rebond, c'est un phénomène étudié dans les sciences sociales et en économie, où une amélioration technologique sur le rendement devrait mener à une baisse de consommation d'énergie, mais par un mécanisme encore mal compris, la décre est moindre qu'attendue, et même dans certains cas l'amélioration technologique mène à une augmentation de consommation totale d'énergie.

Alors je me suis attardé si des physiciens s'étaient déjà emparé des phénomènes économiques. Après tout le monde est un système thermodynamique comme un autre, et tout système économique est soumis aux règles de la physique.

Et bien, bien-sûr,

Yakovenko a publié dans APS, Review of Modern Physics un article qui explique à partir de la physique statistique les distributions de capital en Angleterre, qui suit une distribution de Boltzmann-Gibbs pour les petits revenus et de Pareto (une loi de puissance, attention, important pour la suite) pour les plus grands,

Il y a tout un institut de Physico-Economie aux états unis, l'institut de Santa-Fe, qui s'attèle à utiliser la physique pour expliquer le monde économique,

En France, Jean-Philippe Bouchaud et Marc Mezard, physiciens, retrouvent aussi la distribution de capital en loi de puissance à partir d'une analyse physique.

En lisant ces articles, (Citer HENDRICK), j'ai été mené à explorer l'hypothèse que l'effet rebond était un phénomène endogène à une organisation "auto-critique" de la société.

Qu'est ce qu'un système autocritique ?

Un système autocritique, on parlera aussi de self-criticalité (SOC), est un système dynamique qui évolue spontanément vers un état critique où de petites perturbations peuvent provoquer des événements de toutes tailles, souvent distribués en loi de puissance, (comme celles trouvées empiriquement dans les données économiques) lesquelles n'étant très peu dépendantes des paramètres exogènes. Exemple des avalanches : grille sur laquelle se dépose aléatoirement des flocons et lorsqu'une colonne atteint un niveau critique disons 4, elle s'écroule et distribue ses flocons autour d'elle. Si un effondrement fait atteindre le seuil critique à une autre colonne, elle s'écroule aussi, et on dit que l'avalanche est de taille deux. Arrivé à un certain moment, le système atteint un seuil critique, où des avalanches de toute taille peuvent se produire : des petites et des grosses. Le point intéressant est que la distribution statistique de la fréquence de ces avalanches par rapport à leur taille suit une loi de puissance règle simple, comportement complexe.

Pour revenir au stage, et investir cette hypothèse de self-criticalité, je me suis appuyé sur les parallèles/analogies régulièrement fait sur les comportements similaires entre ville, être vivant, colonie de bactérie, tissu de dette scripturale inter-entreprise, (tous consomment de la matière et de l'énergie, et produisent des déchets et de l'information). Peut-être ces analogies ne sont pas anodines et les comportements de ces systèmes peuvent être expliqués simultanément par un mécanisme intrinsèque commun issu de l'organisation à l'échelle micro de ces structures.

J'ai donc codé une simulation pour essayer de tester mon hypothèse - c'est à dire que l'effet rebond peut être expliqué par un mécanisme endogène à la structure micro du système économique - avec des règles simples d'interaction entre les entités, toutes (rasoir d'ockham oblige) les plus naturelles possibles. Des entités, qui interagissent entre elles et avec leur environnement. Les règles : des entités apparaissent continuellement, ces dernières grossissent en extrayant de l'énergie de l'environnement selon une fonction concave de leur taille actuelle, cependant leur énergie se dissipe exponentiellement. Et, dernière loi, en tant qu'interaction inter-entité, elles peuvent se prêter de l'énergie contre une rente énergétique. Si, à cause de ces rentes, une entité n'a plus d'énergie, elle disparaît. Et j'ai eu des résultats (détail en annexe, je serai heureux de vous en parler à la fin des 10 min), notamment deux, le nombre des entités, malgré un flux de naissance constant, ne diverge pas, et il y a émergence de deux populations distinctes d'entité, qui ont des comportements économiques distincts. Bon. Il serait bon d'expliquer ces phénomènes. Si possible même de les formaliser. La question à 1000€, comment expliquer l'évolution des macro à partir des règles d'interactions micro. Est ce que on peut, à la manière de Yakovenko, Bouchaud, et Mézard, retrouver des distributions des données macro réelles à partir d'une structure auto-critique ?

On a donc un système Agent-Based, en soit un graphe orienté pondéré, avec une myriade de variations locales, disons des micro-états, qui évoluent dans le temps, et desquels émergent des classes de distributions précises, disons des macro-états. Je suis en plein dans la physique statistique et c'est porteur et d'actualité, il y a eu une thèse dirigé par M. Bouchaud dans le département de physique de l'institut de physique de polytechnique en 2022, intitulée Grandes fluctuations macroéconomiques : self-criticalité dans les réseaux d'entreprises,

modèles à agents et matrices aléatoires. Il y aussi de la bibliographie en Économie sur l'émergence de phénomènes macro à partir des comportements micro.

Donc ce sont des questions que j'aimerais poursuivre en thèse, où j'aurais le temps de m'intéresser à l'organisation et la dissipation dans une structure économique. Mais cette recherche n'est pas restreinte à la physico-économie, car des entités qui interagissent localement, ce n'est pas propre à une structure économique, de ce que j'ai lu ça touche entre autre à la physique de la matière par les polymères orientés, au modèle d'Ising et j'en passe. Donc on arrive au titre de la thèse : Structures dissipatives hors équilibre, distributions stationnaires et flux d'énergies/matières. J'ai deux grandes montagnes à gravir ou à contourner dans ce sujet, c'est l'aspect de forte interaction entre mes entités, et l'aspect hors équilibre, qui sont des sujets féconds dans d'autres laboratoires de physique statistique.

J'ai deux objectifs, l'étude des systèmes auto-critiques d'un point de vue formel, mathématiques, avec une volonté de développer des outils théoriques en physique statistique (potentiellement niches, mais ça serait super), et d'essayer de voir de quelle manière on peut modéliser la société économique en tant que structure dissipative, sortir de la description orthodoxe phénoménologique et donner une théorisation micro. En soit je m'inscris au LIED au sein de de l'équipe adaptation dans la continuité des travaux déjà fait, je pense aux travaux de Eric Herbert, physicien et de Gaël Giraud, économiste, qui ont construit un modèle novateur basé sur la thermodynamique du système économique, et ma formation en science concrète de l'ENS et en proba dure en mathématiques me permettra d'avoir une vision holistique, autant théorique que phénoménologique, de mon travail en physique statistique, sous l'oeil compétent de Christophe Goupil et Jean Philippe Bruneton qui ne laisseront passer, je pense, aucune faiblesse d'esprit.

Finalement ce projet a un début, un milieu, et une fin. Le début, les travaux déjà fait, sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour avancer dans ma recherche. Yakovenko, Bouchaud, l'institut de Santa Fe... Le milieu, la recherche que je viens de vous présenter et que je viens vous demander de financer, l'étude des structures dissipatives hors équilibre, et une fin, la proposition d'un modèle physico-économique robuste qui colle avec des données réelles, des outils théoriques et de la biblio.

Pour conclure, je terminerai avec une citation de Boltzmann après un éloge faite à Gibbs pour son approche statistique de la mécanique dans Populäre Schriften (1905).

“Ceci ouvre de nombreuses perspectives, pour peu que l’on ne limite pas notre réflexion aux objets mécaniques. Considérons les applications de ces méthodes statistiques aux êtres vivants, à la société, à la sociologie etc.”

Je vous remercie de votre attention !

Biblio...

Annexe ENS

Annexe Stage